Omar Nabel Martinez Chaparro

Mi viaje al pasado

5.1 -> Elegí viajar al año 1550, a una comunidad cercana a Tombuctú, en África occidental. La región está cerca del Sahara y tiene condiciones secas; además, el río Níger fue fundamental para el abastecimiento y el comercio. Mi objetivo sería ayudar a las familias a recoger y almacenar parte del agua de la lluvia para utilizarla después en cultivos, para ellos mismos y para sus animales.

5.2

- Ubicación: Tombuctú se encuentra en una zona de transición entre el desierto del Sahara y el valle del río Níger.
- Comercio: era un importante centro de comercio que conectaba diversas regiones de África occidental.
- Agua: El río Níger en parte servía para abastecerse pero si se tomaba el agua traería enfermedades.
- Alimentación: En la región se cultivaban cereales.
- Problemática: Las lluvias eran variables y las condiciones secas podían dificultar la disponibilidad de agua.

Mi propuesta fue aprovechar las lluvias de temporada y guardar parte de ella para utilizarla posteriormente.

fuentes https://

- tombouctoumanuscripts.uct.ac.za
- cp.copernicus.org/preprints/cp-2014-125/?utm_sourc
- Unescodoc.unesco.org/?

5.3 -> Mi primera idea fue construir una maquina que sacara agua del rio Niger y la transportara hasta los cultivos y animales. Sin embargo fabricar un mecanismo de bombeo sería complicado sin maquinaria moderna.

Por eso decidí cambiar mi idea por un sistema manual para recoger agua de lluvia. Utilizaría canales sencillos y un depósito para almacenar el agua cuando llueva. Así podría aprovechar una parte del agua disponible sin necesidad de electricidad ni motores.

5.4

¿Qué necesito?	¿Existía en esa época?	¿Cómo lo conseguiría?
Recipiente grande de barro	Sí, la alfarería era conocida.	Pedir a un alfarero que fabrique un recipiente resistente

Canales de madera.	Si, se trabajaba a mano.	Pedir a un carpintero que prepare canales inclinados
Barro y piedra	Si.	Utilizarlos para estabilizar y proteger la zona de almacenamiento
Tapa de madera.	Podía fabricarse manualmente.	Preparar una tapa que cubra el depósito
Cuerda de fibras naturales.	Se podían fabricar cuerdas con fibras vegetales.	Utilizarla para sujetar los canales.
Recipiente para sacar agua.	Si.	Usar una vasija.

Sé que el agua puede recogerse y almacenarse en un recipiente sin embargo, tendría que comprobar que los canales conducen el agua correctamente y que el depósito no tiene fugas.

5.5

A. Tabla EPS

Entrada	Proceso	Salida
Agua de lluvia, canales, depósito, tapa y recipiente pequeño.	Recoger el agua, conducirla al depósito, cubrirla y sacar cuando se ocupe.	Agua almacenada para cultivos y animales

B Algoritmo

1- Inicio.
2- Conseguir un depósito grande de barro.
3- Conseguir canales de madera.
4- Conseguir una tapa para el depósito
5- Colocar el depósito sobre una superficie firme
6- Situar los canales donde pueda recoger el agua la lluvia.
7- Dar inclinación a los canales para conducir el agua al depósito.
8- Revisar que los canales esten bien sujetos.
9- Esperar que llueva.
10- Comprobar si el agua llega al depósito.
11- Si el agua contiene suciedad visible, detener la recolección y limpiar el sistema

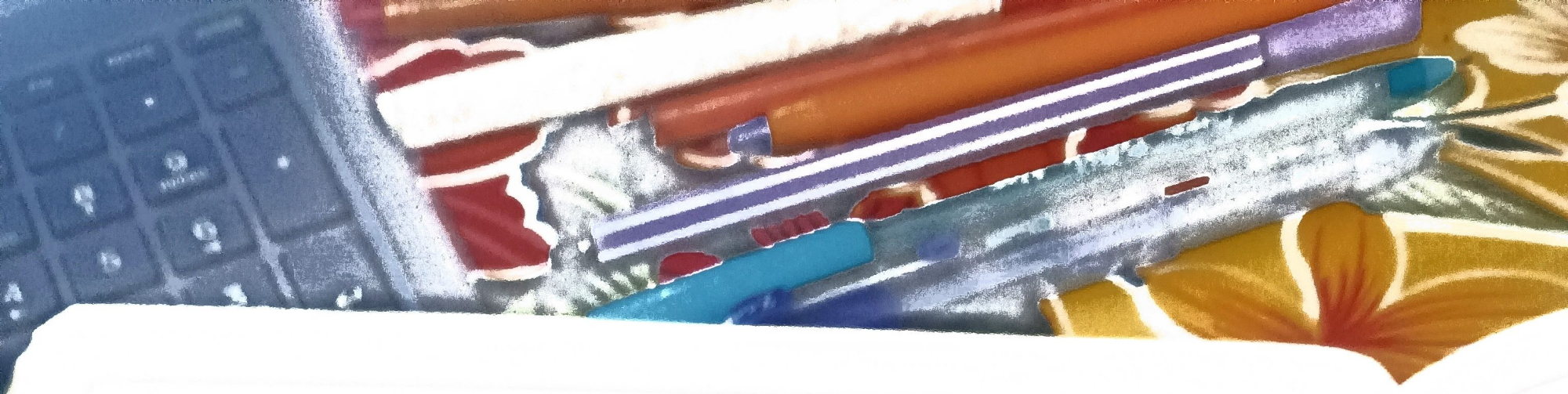
antes de continuar.
12- Si el agua no presenta suciedad visible dejar que se acomule en el deposito
13- Cuando deje de llover cubrir el deposito.
14- Revisar que no tenga fugas
15- Cuando se necesita agua retirar la tapa.
16- Sacar solo lo que se utilizara, en un recipiente limpio.
17- Revisar periodicamente que el deposito y las canales se mantengan en buen estado.
18- Fin.

5.6 -> Problema 1: El deposito tiene fugas.
Solución: Revisar el recipiente antes de la temporada de lluvias y reparar las grietas.

Problema 2: El agua se ensucia, las hojas, la tierra o animales podrian contaminar el agua almacenada.

Solución: limpiar los canales, cubrir el deposito y utilizar un recipiente para sacar el agua, si esta contaminada no utilizar ni para riego ni animales.

5.7 Aprenderia de ellas como las personas de dicha region aprovecharian el agua disponible y adaptaban sus actividades a sus condiciones secas. Tambien conoceria sus diversas técnicas de construccion, Comercio, agricultura y cuidado de animales. Tendria que aprender a utilizar los materiales de la epoca para construir soluciones resistentes.



5.8 -> Esta división me ayudaría a comprender que la tecnología no es la solución a todo. Con el viaje al 1550 tendría que analizar el problema y utilizar los materiales disponibles para encontrar una solución, también valoraría más el agua y la importancia de aprovechar los recursos naturales.

5.9 Reparto mis puntos

90% de la actividad 1 y 10% de la actividad 2